



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 2

по курсу «Базы данных»

Студент: Федуков А. А.

Группа: ИУ9-52Б

Преподаватель: Вишняков И.Э.

Москва, 2025 г.

Содержание

Постановка задачи	2
Практическая реализация	2
Семантическая модель	2
Обоснование кардинальных чисел свойств	4

Постановка задачи

Целью данной лабораторной работы является моделирование данных с использованием модели семантических объектов. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Создать модель семантических объектов для предметной области, выбранной в лабораторной работе №1.
- Обосновать выбор кардинальных чисел атрибутов и типов объектов.

Практическая реализация

Семантическая модель

Далее представлена диаграмма семантической модели, отображающая концептуальные сущности, их атрибуты и связи, разработанная для предметной области «Поликлиника». Визуализация диаграммы выполнена при помощи инструмента *excalidraw*.

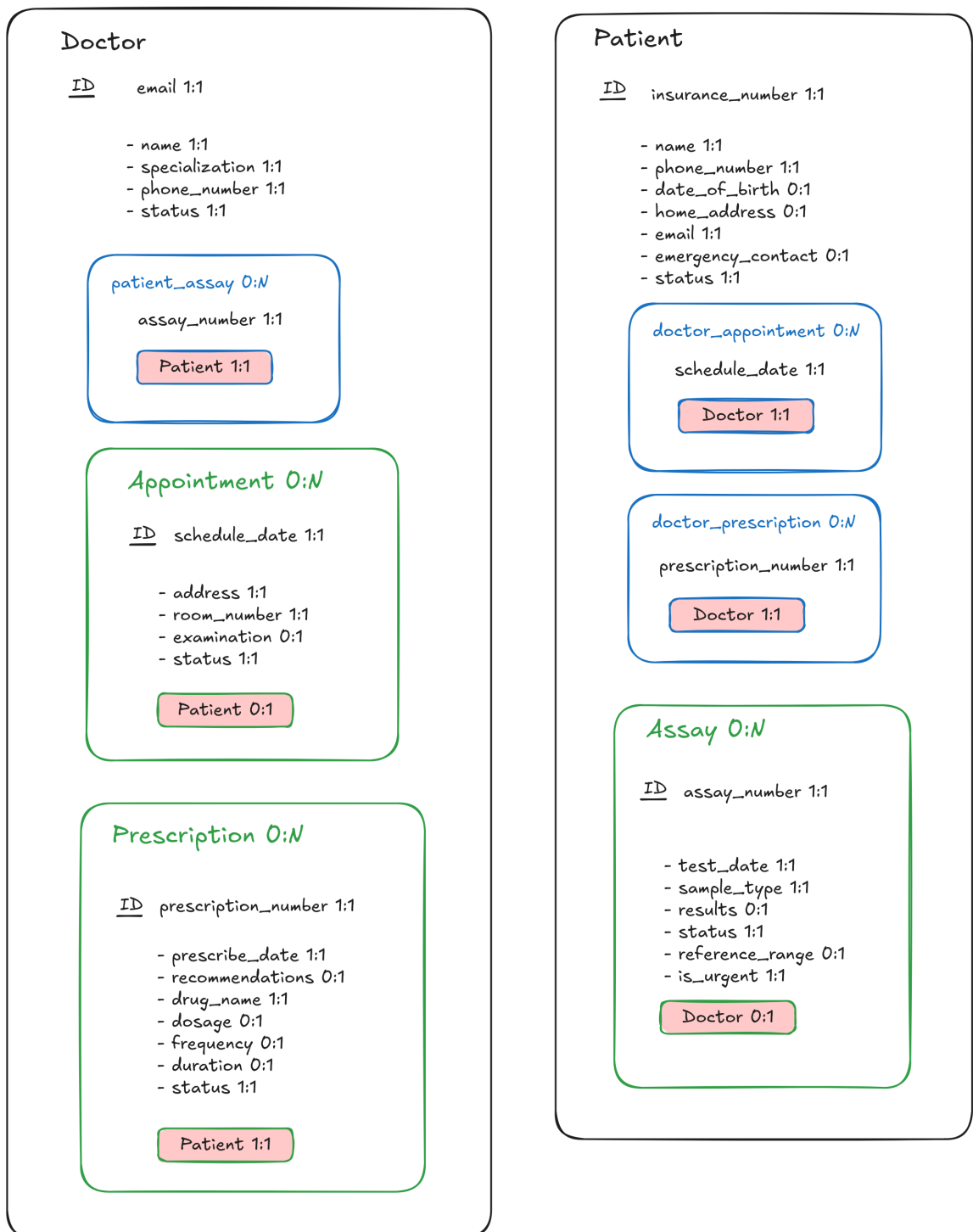


Рис. 1 — Семантическая диаграмма системы «Поликлиника»

Обоснование кардинальных чисел свойств

Кардинальные числа, указанные в нижних индексах атрибутов и связей, отражают минимальное и максимальное количество экземпляров, которые могут быть связаны с данной сущностью или атрибутом. Приведу пояснения для основных свойств, соответствующих актуальной модели:

- **Doctor:**

- **email** (1,1) - Каждый врач должен иметь уникальный адрес внутренней почты поликлиники.
- **name** (1,1) - ФИО врача обязательно.
- **specialization** (1,1) - Врач может иметь только одну специализацию.
- **phone_number** (1,1) - Контактный телефон является обязательным.
- **status** (1,1) - Статус врача обязателен для определения его текущего состояния.
- **patient_assay** (0,N) - Врач может проводить анализы пациентам в любом количестве, но не обязательно.
 - * **assay_number** (1,1) - Номер анализа обязателен для идентификации.
 - * **Patient** (1,1) - Пациент, которому назначен анализ.
- **Prescription** (0,N) - Врач может выписывать рецепты в любом количестве, но не обязательно.
 - * **prescription_number** (1,1) - Номер рецепта обязателен для идентификации.
 - * **prescribe_date** (1,1) - Дата выписки рецепта обязательна.
 - * **recommendations** (0,1) - Рекомендации врача могут быть указаны, но не обязательно.
 - * **drug_name** (1,1) - Наименование препарата обязательно.
 - * **drug_recipe** (0,1) - Рецептурная информация может быть указана, но не обязательно.
 - * **dosage** (0,1) - Дозировка может быть указана, но не обязательно.

- * **frequency** (0,1) - Частота приема может быть указана, но не обязательно.
 - * **duration** (0,1) - Продолжительность курса лечения может быть указана, но не обязательно.
 - * **status** (1,1) - Статус рецепта обязателен для понимания его актуальности.
 - * **Patient** (1,1) - Каждый рецепт должен быть связан с пациентом, которому он выдан.
- **Appointment** (0,N) - Врач может проводить приемы в любом количестве, но не обязательно.
- * **appointment_number** (1,1) - Порядковый номер приема обязателен для идентификации.
 - * **schedule_date** (1,1) - Дата и время приема обязательны для планирования.
 - * **address** (1,1) - Адрес проведения приема должен быть указан, чтобы пациент знал место (филиал) проведения приема.
 - * **room_number** (1,1) - Номер кабинета должен быть указан, чтобы пациент знал, куда конкретно приходить.
 - * **examination** (0,1) - Информация о осмотре может быть указана врачом, но это не обязательно.
 - * **status** (1,1) - Статус приема обязателен для понимания факта его проведения.
 - * **Patient** (0,1) - Каждый прием должен быть связан с одним пациентом, который на него записался, но если он еще не записан, то информации о записи нет.

• **Patient:**

- **insurance_number** (1,1) - Номер страхового полиса обязателен для идентификации пациента.
- **name** (1,1) - ФИО пациента обязательно.
- **phone_number** (1,1) - Контактный телефон обязателен.

- **date_of_birth** (0,1) - Дата рождения выдается пациентом по желанию для его удобства.
- **home_address** (0,1) - Адрес может быть также указан, но не обязателен.
- **email** (1,1) - Электронная почта обязательна для связи с пациентом.
- **emergency_contact** (0,1) - Контакт для экстренной связи может быть указан, но не обязателен.
- **doctor_prescription** (0,N) - Пациент может получить несколько рецептов от врачей, но не обязательно.
- **status** (1,1) - Статус пациента обязателен для определения его текущего состояния.
 - * **packages_number** (1,1) - Номер рецепта обязателен для идентификации.
 - * **Doctor** (1,1) - Врач, который выписал рецепт.
- **doctor_appointment** (0,N) - Пациент может записаться на прием к врачу любое количество раз, но не обязательно.
 - * **schedule_date** (1,1) - Дата и время приема обязательны для планирования.
 - * **Doctor** (1,1) - Врач, к которому записан пациент.
- **Assay** (0,N) - Пациент может пройти несколько анализов, но не обязательно.
 - * **assay_number** (1,1) - Номер анализа обязателен для идентификации.
 - * **sample_type** (1,1) - Тип образца обязателен для понимания, какой анализ проводится.
 - * **test_date** (1,1) - Дата взятия образца обязательна для отслеживания сроков.
 - * **results** (0,1) - Результаты анализа появляются после проведения, но изначально могут отсутствовать.
 - * **status** (1,1) - Статус анализа обязателен для понимания текущего состояния.

- * **reference_range** (0,1) - Референсные значения могут быть указаны врачом для интерпретации результатов.
- * **is_urgent** (1,1) - Обязательный признак срочности анализа обязательен для определения приоритетности выполнения.
- * **Doctor** (0,1) - Каждый анализ должен быть связан с врачом, который его взял, но если анализ еще не взят, то информации о враче нет.